

TAYLORPOLYNOME UND POTENZREIHEN

Fragen?

*** Bedeutung Taylorpolynom.**

- a) Was ist das Taylorpolynom 1. Grades einer Funktion an der Stelle x_0 ?
- b) Was ist das Taylorpolynom 2. Grades einer Funktion an der Stelle x_0 ?
- c) Wie lautet die Formel für das Taylorpolynom n -ten Grades einer Funktion an der Stelle x_0 ?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

*** Taylorpolynome Sinus.** Berechnen Sie die Taylorpolynome von $f(x) = \sin(x)$ an der Stelle $x_0 = 0$ vom Grade $n = 1, 3, 5, 7$. (siehe dazu Bild auf Homepage)
Vergleichen Sie dann $T_1(0, 5), T_3(0, 5), T_5(0, 5), T_7(0, 5)$ mit $f(0, 5)$.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Taylorpolynome Cosinus. Berechnen Sie die Taylorpolynome von $f(x) = \cos(x)$ an der Stelle $x_0 = 0$ vom Grad $n = 0, 2, 4$. (siehe dazu Bild auf Homepage)

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Taylorpolynome Logarithmus. Berechnen Sie T_1, T_2, T_3 von $f(x) = \ln(x)$ an der Stelle $x_0 = 1$. (siehe dazu Bild auf Homepage)

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **Konvergenzradius einer Potenzreihe.** Für welche $x \in \mathbb{R}$ konvergiert eine Potenzreihe $\sum_{k=0}^{\infty} a_k(x - x_0)^k$?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Taylorreihe. Geben Sie die Taylorreihe von folgenden Funktionen an und bestimmen Sie für welche $x \in \mathbb{R}$ die Taylorreihe konvergiert (vgl. Bilder auf Homepage):

a) $f(x) = \sin(x)$, $x_0 = 0$

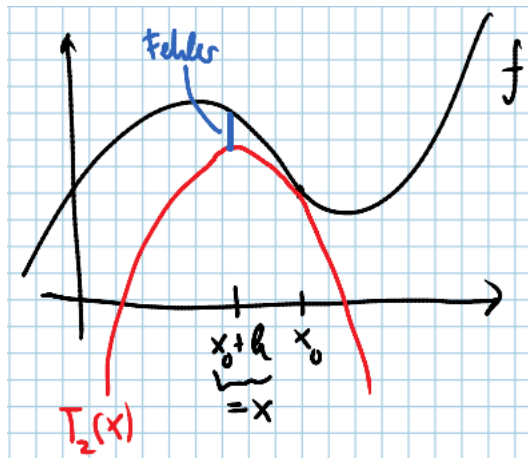
b) $f(x) = \cos(x)$, $x_0 = 0$

c) $f(x) = \ln(x)$, $x_0 = 1$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

RESTGLIED UND ABSOLUTER FEHLER



Approximation von f an x_0 durch $T_n(x)$:

$$f(x_0+h) \approx T_n(x_0+h) \quad \text{für kleine } h$$

$$f(x_0+h) = T_n(x_0+h) + R_n(x_0+h)$$

$$\text{also absolute Fehler} = |R_n(x_0+h)| = |f(x_0+h) - T_n(x_0+h)|$$

RESTGLIEDABSCHÄTZUNG

Diesen absoluten Fehler kann man nach oben abschätzen:

$$|R_n(x)| \leq C \cdot \dots \text{ mit } C \text{ ist obere Schranke von } \dots \text{ in } \dots$$

Taschenrechner-Algorithmus. Was ist $\sin(0,5)$?

- a) Approximieren Sie dies durch das Taylorpolynom 3. Grades an der Stelle $x_0 = 0$.
- b) Schätzen Sie den Fehler ab (Restgliedabschätzung).

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.